

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT: Xây dựng website hỗ trợ đọc và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bằng AI
TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH: English Vocabulary and Reading Skills Enrichment Website
Cán bộ hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến, Bộ môn Phát triển phần mềm
Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/03/2026 đến ngày 30/05/2026
Sinh viên thực hiện: Trương Hoàng Phúc — 23521224
1. Lí do chọn đề tài: - Các hệ thống hỗ trợ học tiếng Anh hiện nay vẫn chưa chú trọng kĩ năng đọc tiếng Anh, một kĩ năng cần phải có để sinh viên có thể tham khảo được các tài liệu tiếng Anh. - Duolingo khuyến khích việc học bằng cách dịch các câu văn độc lập, thay vì cho người học tiếp cận với những câu văn hình thành nên một ngữ cảnh; giọng đọc không phải giọng tự nhiên của người bản xứ mà là do máy đọc; kĩ năng nói trọng tâm vào độ phát âm chính xác thay vì kĩ năng giao tiếp tức thời. - Bản thân nhận thấy các bạn sinh viên xung quanh đều chật vật với các vấn đề sau trong việc học tiếng Anh: không thể đầu tư thời gian trong ngày cho việc học tiếng Anh; không biết nơi để tiếp cận nội dung tiếng Anh; trước khi bắt đầu thì phải dành thời gian tìm hiểu nên học bằng cách nào, thành ra chẳng bao giờ bắt đầu. - Mong ước chuyển số hoá cuốn sách English by the Nature Method thành một trang web để tiếp cận hơn là PDF. 2. Mục tiêu của đề tài: - Tạo một hệ thống giới thiệu đại chúng phương pháp học Immersion: chủ động tiếp cận và tập trung tiếp xúc các nội dung tiếng Anh trong thời gian dài. - Người học có thể tùy ý làm bài kiểm tra đầu vào để xác định vốn từ vựng căn bản của bản thân đã đạt đến mức độ nào. - Những cải tiến so với các hệ thống hiện hành:

- Đọc số lượng nhiều: người học dành ít nhất 15 phút trong ngày để tập trung cho việc đọc văn bản tiếng Anh.
- Chỉ tập trung từng câu: chia bài đọc ra thành từng câu nhỏ để có thể dễ dàng tập trung.
- Từ điển cá nhân: người học tích góp những từ bản thân muốn ghi nhớ.
- Lặp lại ngắt quãng: sử dụng thuật toán thông minh để lên lịch ôn tập từ vựng mỗi ngày một cách tối ưu nhất.
- Chủ động gợi nhớ: trong quá trình đọc, đến một câu chứa từ cần phải ôn vào ngày đấy, người học sẽ phải trả lời trước khi chuyển qua câu tiếp theo. Tính năng này giúp làm giảm thời gian phải chuyển qua chuyển lại hai màn hình đọc và ôn từ vựng.
- Cá nhân hoá lộ trình học: sử dụng các kết quả bài kiểm tra với từ điển cá nhân để xác định độ khó của bài đọc so với kiến thức của người học.
- Đọc thể loại nhiều: tuyển chọn và giới thiệu cho người đọc các tác phẩm văn học đình đám được viết bằng tiếng Anh. Người đọc có thể chủ động tìm đọc ở ngoài hệ thống để không cần phải phụ thuộc vào kết nối mạng, hoặc có thể đọc và thu thập từ vựng ngay thẳng trong hệ thống.

3. Phạm vi đề tài:

Hệ thống trang web trực tuyến để có thể được truy cập bằng mọi thiết bị sử dụng trình duyệt.

4. Các tính năng chính:

- Quản lý tài khoản người học: đăng ký, đăng nhập; lưu trữ các thông tin sau: kết quả các bài kiểm tra, từ điển cá nhân, số lượng chương đã hoàn thành.
- Kiểm tra vốn từ vựng: người học có thể kiểm tra vốn từ vựng cốt lõi của bản thân bất cứ lúc nào.
- Đọc sách:
 - Sử dụng kết quả bài kiểm tra kèm với từ điển cá nhân để đánh giá độ khó của bài đọc so với trình độ của người học.
 - Tách văn bản ra thành mỗi câu một dòng. Người đọc muốn đọc tiếp phải bấm nút để hiện câu tiếp theo.
 - Người đọc bôi đen một từ, hệ thống sẽ hiện một pop-up bao gồm: phiên âm, giọng đọc, và một ô để người đọc tự điền vào nghĩa của từ đấy, sau đó hệ thống sẽ lưu từ đó vào từ điển cá nhân của người học. Nếu người dùng muốn

hệ thống tự động điền thì cần phải trả phí, nhằm hạn chế việc phụ thuộc quá nhiều.

- Người đọc có thể bôi đen một cụm từ hoặc một câu để có thể nhờ hệ thống dịch sang ngôn ngữ khác. Đây là một tính năng cần trả phí để hạn chế việc lạm dụng.
- Đến một câu chứa từ cần phải ôn, người đọc cần trả lời trước khi tiếp tục đọc. Những từ không xuất hiện trong bài đọc sẽ được chuẩn bị ở cuối bài đọc để người học thực hiện việc ôn tập ngay trong màn hình đó.
- Không có màn hình dành riêng cho việc ôn tập từ vựng, để khuyến khích người học đầu tư vào việc đọc nhiều hơn, thay vì tập trung ghi nhớ từ vựng hơn.

5. Các tính năng cần nhắc mở rộng trong tương lai:

- Cung cấp cho người học ngữ cảnh và cách đọc một từ bởi người bản xứ sử dụng dịch vụ [YouGlish](#)
 - Lý do không triển khai ngay bây giờ: tồn tại giới hạn sử dụng mỗi ngày, không thể phát triển lâu dài nếu không trả phí.
- Triển khai cuốn sách [Selected Short Stories](#) được viết ra dành cho những người đã học xong English by the Nature Method.
 - Lý do không triển khai ngay bây giờ: không có ranh giới ngăn cách các bài đọc rõ ràng, khó thực hiện việc xử lý dữ liệu sách.
- Triển khai các bộ từ khác của [New General Service List Project](#), phù hợp với mục tiêu học tiếng Anh của đại đa số người Việt: [New Academic Word List](#) dành cho những người cần lấy bằng IELTS học thuật, [TOEIC Service List](#) cho bằng TOEIC, [Business Service List](#) dành cho những người đi làm.
 - Lý do không triển khai ngay bây giờ: không khuyến khích việc chú tâm vào việc học các từ vựng đơn lẻ, thay vì đọc nhiều.
- Sử dụng các dữ liệu giọng đọc đã được phiên âm sẵn, như [LJ Speech](#), để triển khai tính năng luyện Shadowing và chép chính tả.
 - Lý do không triển khai ngay bây giờ: bài tập chú trọng vào việc phát âm và viết đúng chính tả, không đặt trọng tâm vào việc lĩnh hội ngữ nghĩa.

6. Đối tượng sử dụng:

- Tổng quát: các cá nhân có nhu cầu cải thiện vốn kiến thức tiếng Anh căn bản,

không chỉ giới hạn ở mỗi Việt Nam.

- Cụ thể: học sinh sinh viên người Việt có khả năng truy cập và sử dụng được điện thoại Android.

7. Giới hạn của đề tài:

- Nội dung quyển sách English by the Nature Method chưa đủ hứng thú cho người đọc.
- Chưa có các chức năng trau dồi kỹ năng nghe, nói, và viết của người học.
- Bộ 2300 từ của quyển sách được phát triển vào năm 1942 đã quá lỗi thời và có thể không tương thích với bộ 2809 từ của [New General Service List](#) được phát hành vào năm 2023.

8. Phương pháp thực hiện:

- Sử dụng [New General Service List Test](#) để kiểm tra vốn từ vựng căn bản, trình bày bằng <form> nhiều trang, mỗi trang 1 câu hỏi và 4 đáp án, tương tự như trang [VocabularySize.com](#). Sử dụng kết quả bài kiểm tra để phân tích độ khó của bài đọc.
- Sử dụng thuật toán [Free Spaced Repetition Scheduling](#) để lên lịch ôn tập từ vựng và dùng máy học để [tối ưu thuật toán](#) sao cho phù hợp với cách học của người dùng. Ban đầu sẽ dùng các thông số mặc định. [Mỗi tháng](#) hệ thống sẽ tự động tối ưu thuật toán cho người dùng.
- Sử dụng các sách của [Standard Ebooks](#) để giới thiệu văn học tiếng Anh.
- Sử dụng [Wiktionary Parser](#) để truy vấn từ vựng bằng Wiktionary và trích dữ liệu trả về các định nghĩa, ví dụ, phiên âm, và giọng đọc từ đó.
- Sử dụng dữ liệu đã được OCR sẵn bởi Internet Archive của sách English by the Nature Method, xử lý bằng Python bỏ đi các dữ liệu dư thừa như dòng phiên âm IPA, chuyển thành định dạng Markdown để lưu trữ các dữ liệu cần thiết trong [frontmatter](#). Khi người dùng truy cập, hệ thống sẽ chuyển Markdown thành HTML để gửi cho người dùng. Dùng [lru_cache](#) để lưu lại HTML dùng trong tương lai.
- Các sách của Standard Ebooks sẽ được lưu trữ trực tiếp trong hệ thống và gửi nguyên dạng HTML đến người dùng.
- Sử dụng [spaCy](#) để phân tích từ loại nhằm lọc kết quả trả về của Wiktionary Parser, trích xuất nghĩa phù hợp với ngữ cảnh của câu văn.

9. Công nghệ:

- Python: ít xảy ra rủi ro hệ sinh thái bị tấn công. Sử dụng package [Py-FSRS](#) để áp dụng FSRS vào hệ thống.
- [StarHTML](#): hypermedia framework được viết bằng Python, lấy ý tưởng từ [FastHTML](#), tích hợp Datastar. Viết HTML trong Python. Trả HTML cho các yêu cầu từ máy người dùng đến hệ thống thay vì gửi JSON.
- [Datastar](#): framework cung cấp cách để chỉnh sửa trang web tĩnh mà không cần tải lại trang, từ đó không cần phải sử dụng [React](#) để xây dựng giao diện.
- SQLite: server và cơ sở dữ liệu nằm trong cùng một hệ thống, tối ưu thời gian truy xuất. Sử dụng [Write-Ahead Log](#) để cho phép việc truy xuất và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu có thể xảy ra đồng thời.
- [Railpack](#): tự động hoá việc cô lập môi trường phát triển hệ thống.
- [Dokploy](#): cung cấp giao diện triển khai hệ thống một cách trực quan.

10. Kết quả mong đợi:

Hệ thống vận hành ổn định trên nhiều thiết bị. Chú trọng vào việc sử dụng trang web trên điện thoại Android truy cập bằng mạng 3G trơn tru.

11. Hướng phát triển đề tài:

- Bổ sung tính năng PWA cho trang web để cải thiện hiệu suất.

Kế hoạch thực hiện:

- 26/01/2026 → 01/02/2026: viết mô tả tính năng cho ba phạm vi chính của hệ thống (kiểm tra đầu vào, đọc sách, từ điển cá nhân).
- 02/03/2026 → 15/03/2026: triển khai tính năng kiểm tra đầu vào cơ bản.
- 16/03/2026 → 29/03/2026: triển khai tính năng đọc sách cơ bản.
- 30/03/2026 → 12/04/2026: triển khai tính năng từ điển cá nhân cơ bản.
- 13/04/2026 → 19/04/2026: trình bày MVP cho giảng viên hướng dẫn nhằm thu thập đóng góp.
- 20/04/2026 → 26/04/2026: viết báo cáo.
- 27/04/2026 → 10/05/2026: chỉnh chu hệ thống theo đóng góp.
- 11/05/2026 → 17/05/2026: hoàn thiện báo cáo.
- 18/05/2026 → 31/05/2026: chuẩn bị vấn đáp.

Xác nhận của CBHD	TP. HCM, ngày 5 tháng 2 năm 2026 Sinh viên
ThS. Trần Thị Hồng Yên	Trương Hoàng Phúc